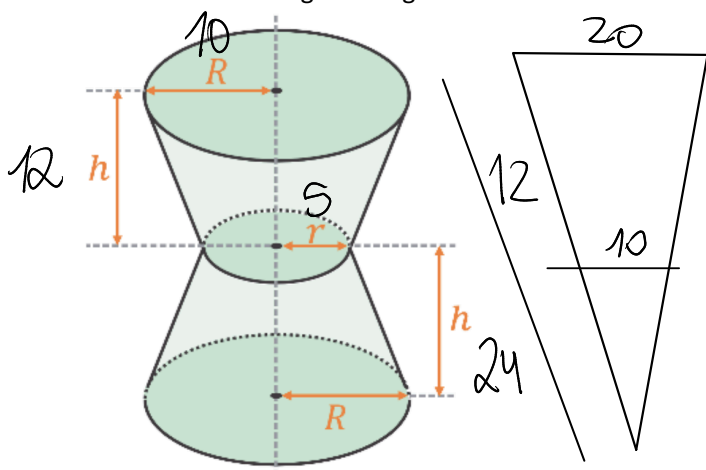


## Geometria Espacial

### Sólidos Semelhantes e Troncos

#### M2343 - (Fuvest)

Um designer de produtos deseja fabricar um vaso para flores conforme a figura a seguir.



Sabe-se que a base e o topo do vaso são uma circunferência de raio  $R$  que mede 10 cm, a parte central é uma circunferência de raio  $r$  de 5 cm e a medida  $h$  mede 12 cm. Qual é a capacidade volumétrica desse vaso em  $\text{cm}^3$ ?

- a)  $1.400\pi$
- b)  $2.100\pi$
- c)  $2.400\pi$
- d)  $2.600\pi$
- e)  $2.800\pi$

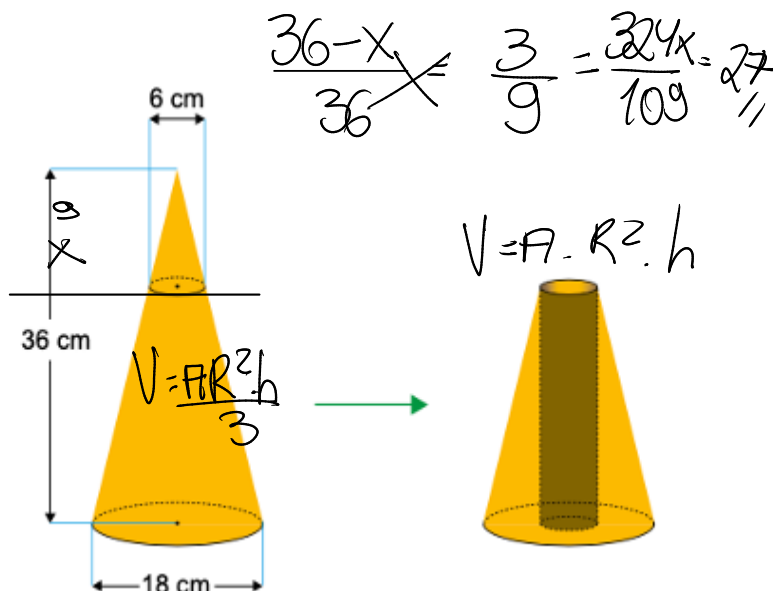
$$V = \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{\pi \cdot 10^2 \cdot 24}{3} = 800\pi$$

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{\pi \cdot 5^2 \cdot 12}{3} = 100\pi$$

$$800 - 100 = 700 \cdot 2 = 1400$$

#### M1966 - (Enem)

Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 cm de altura e diâmetro da base medindo 18 cm. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 cm, obtendo, assim, um tronco de cone, conforme ilustrado na figura.



Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto, de diâmetro 6 cm, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base.

O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 g por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para  $\pi$ .

Qual é a massa, em grama, dessa escultura?

- a) 1.198,8. *Cilindro*
- b) 1.296,0. *Cone*
- c) 1.360,8.  $V = \pi \cdot 6^2 \cdot 27$
- d) 4.665,6.  $V = 972 \text{ cm}^3$
- e) 4.860,0.

$$V = \frac{\pi \cdot 9^2 \cdot 37}{3} = 2997$$

$$V = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 9}{3} = 27$$

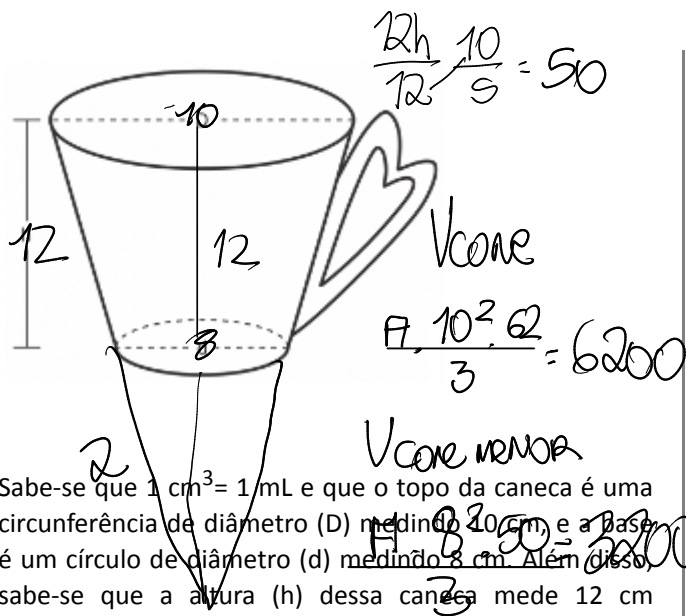
$$V_{\text{cone}} = 2997 - 27$$

$$V_{\text{esc}} = 2970 - 972$$

$$m = 1998 \cdot 0,6 = 1198,8$$

#### M1280 - (Enem)

Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme ilustração.



Sabe-se que  $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$  e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro (D) medindo 10 cm, e a base é um círculo de diâmetro (d) medindo 8 cm. Além disso, sabe-se que a altura (h) dessa caneca mede 12 cm (distância entre o centro das circunferências do topo e da base).

Utilize 3 como aproximação para  $\pi$ .

Qual é a capacidade volumétrica, em mililitro, dessa caneca?

- a) 216.
- b) 408.
- c) 732.**
- d) 2.196.
- e) 2.928.

$$V = 6200 - 3200$$

$$V = 3000$$

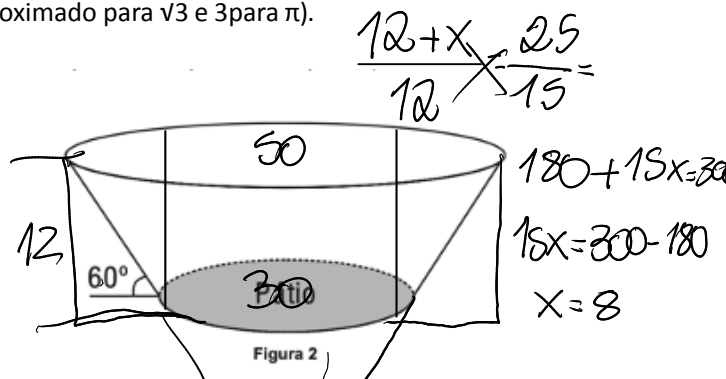
#### M2164 - (Enem PPL)

Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) tornou-se um dos cartões-postais da cidade de Niterói (Figura 1).



Figura 1

Considere que a forma da cúpula do MAC seja a de um tronco de cone circular reto (Figura 2), cujo diâmetro da base maior mede 50 m e 12 m é a distância entre as duas bases. A administração do museu deseja fazer uma reforma revitalizando o piso de seu pátio e, para isso, precisa estimar a sua área. (Utilize 1,7 como valor aproximado para  $\sqrt{3}$  e 3 para  $\pi$ ).



A medida da área do pátio do museu a ser revitalizada, em metro quadrado, está no intervalo

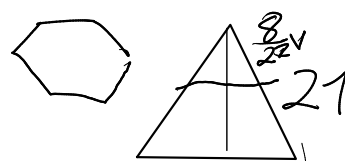
- a) [100, 200]
  - b) [300, 400]
  - c) [600, 700]**
  - d) [900, 1000]
  - e) [1000, 1100]
- Handwritten calculations for the area:
- $$A = \pi \cdot 15^2$$
- $$A = 3 \cdot 225$$
- $$A = 675 \text{ m}^2$$

#### M0376 - (Acafe)

Uma peça de madeira tem a forma de uma pirâmide hexagonal regular com 21 cm de altura. Essa peça é seccionada por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja  $\frac{8}{27}$  do volume da pirâmide original.

A distância (em cm) da base da pirâmide até essa secção é um número:

- a) fracionário.
- b) primo.**
- c) múltiplo de 3.
- d) quadrado perfeito.



$$V = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot 21$$

$$V = 7A_b$$